ESP32 多传感器复合产品 · 元件购买清单

对应《ESP32 多传感器复合产品案例与选题》中 7 个黄色高亮项目。全部按桌面模型采购；演示用真实激励（加水、加热、遮光、加减负载），不合成传感器读数。

演示版 = 能把联合判断演出来，精度够区分两档；可信版 = 换原厂件。价格仅供参考。

分项目清单

#1 手势沟通器

优先级 P1 | 复合判断：五指弯曲 + 腕部姿态 → 有限手势识别，输出文字/语音

桌面演示：同一握拳配不同腕向，看输出短语是否不同；伸直与握拳交替，看是否拒识。

元件	数量	演示版（型号 · 单价）	可信版（型号 · 单价）	用途与说明
手指弯曲传感器	5	国产薄膜弯曲传感器 2.2"（分压法） · ¥8–15	Spectra Symbol FS-L-0095-103-ST · ¥65–110	五指各一路；平价件漂移大，需每次上电做伸直归零
16 位 ADC	2	ADS1115 模块（国产芯片） · ¥8–12	TI ADS1115 原装模块 · ¥30–45	5 路弯曲 + 电池电压，共需 6 路外部通道
腕部姿态 IMU	1	MPU6050 模块 · ¥6–9	ICM-20948 模块 · ¥40–70	陀螺仪给腕部朝向，与弯曲量共同判定手势
手套本体	1	薄款劳保/骑行手套 · ¥12–20	弹力运动手套（贴合手型） · ¥35–60	传感器走线载体，建议买 2 双
扁平震动马达	1	手机拆机扁平马达 · ¥4–8	1027 扁平震动马达（新品） · ¥10–18	识别成功的触觉反馈
I2S 功放 + 喇叭	1	MAX98357A 模块 + 3W 小喇叭 · ¥12–20	MAX98357A 原厂板 + 品牌喇叭 · ¥55–90	输出语音，替代纯文字
锂电池与充电	1	18650（2000mAh）+ TP4056 + 电池盒 · ¥28–45	品牌 18650（3500mAh）+ 保护充电模块 · ¥70–110	穿戴供电；不要边充边戴
魔术贴绑带	1	魔术贴扎带 · ¥8–15	定制弹性绑带 · ¥25–40	固定传感器与主板

#12 边坡雨后风险哨

优先级 P1 | 复合判断：降雨 + 土壤湿度 + 倾角/振动 → 提示现场复核（双节点）

桌面演示：沙土盒加水并缓慢抬起倾角板，看是否从“关注”升级为“需现场复核”。

元件	数量	演示版（型号 · 单价）	可信版（型号 · 单价）	用途与说明
翻斗式雨量计	1	自制翻斗（漏斗+霍尔 A3144 计数） · ¥25–45	成品翻斗雨量计 0.2mm 分辨率 · ¥120–220	YL-83 雨滴板只能判“在下雨”，测不了雨量，不采用
土壤湿度探头	2	电容式土壤湿度 v1.2 · ¥8–14	IP68 电容式探头（模拟/RS485） · ¥45–75	双深度埋设；电阻式探针几周就电解腐蚀
倾角/姿态	1	MPU6050 模块 · ¥6–9	SCA100T-D02 工业倾角模块 · ¥180–280	只判“角度变化量”，不追求绝对精度
振动开关	1	SW-420 振动模块 · ¥3–6	ADXL345 三轴加速度模块 · ¥10–18	与倾角互证，压掉单点误报
LoRa 模块	2	Ra-01 / SX1278 433MHz · ¥15–22	亿佰特 E32-433T20D · ¥35–65	采集端 + 接收端各一片
433MHz 天线	2	弹簧天线 · ¥3–6	SMA 天线 + 转接 · ¥18–35	不接天线会明显缩短距离
第二块主控	1	国产 ESP32-S3 兼容板 · ¥38–55	乐鑫官方开发板 · ¥95–120	接收端单独一颗
沙土演示盒	1	透明收纳箱 + 沙土 + 可倾托板 · ¥30–50	同左 + 刻度标尺 · ¥55–85	模拟坡面的桌面载体

#16 户外失联静止求助盒

优先级 P1 | 复合判断：IMU 冲击/姿态 + GNSS 位移 → 静置未取消时本地无线求助

桌面演示：软垫上轻晃盒子后静置，看待确认求助是否触发；按取消键应撤销。

元件	数量	演示版（型号 · 单价）	可信版（型号 · 单价）	用途与说明
IMU	1	MPU6050 模块 · ¥6–9	ICM-20948 模块 · ¥40–70	冲击检测 + 姿态
GNSS 模块	1	ATGM336H（中科微） · ¥18–28	u-blox NEO-M8N / Quectel L76K · ¥40–85	室内基本无定位，界面必须显示“不可用”
GNSS 天线	1	陶瓷无源天线 · ¥8–15	有源天线 + IPEX 转接 · ¥25–45	影响首次定位速度
本地无线	2	Ra-01 SX1278 433MHz · ¥15–22	亿佰特 E32-433T20D · ¥35–65	盒子 + 同伴节点；近距也可用 ESP-NOW 省掉
取消按钮	1	大号轻触按键（带帽） · ¥5–10	22mm 金属防水按钮 · ¥15–30	误触发必须能人工取消，这是安全底线
声光震提醒	1	蜂鸣器 + LED + 扁平马达 · ¥10–18	同左，品牌件 · ¥25–40	现场确认已进入求助状态
电池与充电	1	18650 + TP4056 + 电池盒 · ¥30–45	品牌电池 + 保护充电板 · ¥70–110	持续定位耗电，容量优先
背夹/挂绳	1	织带 + 登山扣 · ¥10–18	品牌背夹 · ¥30–50	挂在背包上，演示时放桌面软垫

#27 蘑菇出菇舱

优先级 P1 | 复合判断：温湿度 + 光照 + 基质湿度 → 提示检查培养条件（不控制）

桌面演示：遮光布、吹气升湿、湿土样各改一项不告警；三项同时偏离才提示。

元件	数量	演示版（型号 · 单价）	可信版（型号 · 单价）	用途与说明
空气温湿度	1	AHT20 模块 · ¥6–12	SHT35 模块（±1.5%RH） · ¥35–55	舱内长期高湿，可信版优先选 SHT35
光照传感器	1	BH1750 模块 · ¥6–9	VEML7700 模块 · ¥20–30	用照度而非"亮/暗"开关
基质湿度探头	2	电容式土壤湿度 v1.2 · ¥8–14	IP68 电容式探头 · ¥40–65	插入培养基；普通探头不耐长期潮湿
CO2 传感器（可选）	1	MH-Z19C · ¥55–75	SCD41（真正 NDIR） · ¥130–190	文档未强制；加了才能判"通风不足"
舱体	1	40L 透明收纳箱 · ¥30–50	品牌密封收纳箱 · ¥75–110	透明便于观察，也可外贴遮光布
遮光布/托盘	1	黑色遮光布 + 塑料托盘 · ¥15–30	同左 + 内衬 · ¥35–55	用于制造"遮光"单一变量

#28 电机听诊器

优先级 P1 | 复合判断：声音 + 振动 + 温度/电流 → 提示"需要检查"，不停机

桌面演示：电机空载与加摩擦片各跑一次，四路同向变化才提示检查。

元件	数量	演示版（型号 · 单价）	可信版（型号 · 单价）	用途与说明
数字麦克风	2	INMP441 I2S 模块 · ¥12–20	SPH0645LM4H 原装模块 · ¥35–55	两路：环境参考 + 贴电机；I2S 进 ESP32 噪声更低
振动传感器	1	ADXL345 模块 · ¥8–12	ADXL355（低噪高分辨率） · ¥150–230	贴电机外壳；演示只需区分正常/异常
温度探头	1	DS18B20 防水探头 · ¥5–9	PT100 + MAX31865 模块 · ¥55–85	贴电机外壳测温升
电流检测	1	ACS712-30A 模块 · ¥10–16	ACS758LCB-050B（霍尔隔离） · ¥40–65	只在 12V 低压侧串入，不接市电
16 位 ADC（可选）	1	ADS1115 模块 · ¥8–12	TI ADS1115 原装模块 · ¥30–45	提高温度/电流小信号分辨率
被测电机	1	12V 直流减速电机（带轮） · ¥25–45	品牌 12V 减速电机（金属齿轮） · ¥70–110	替代水泵；减速电机负载变化时电流与噪声都明显
可调负载	1	摩擦片/配重 + 手动压紧 · ¥10–20	电机磁粉/电子负载模块 · ¥60–120	制造"负载变化"这一路信号，不堵转
12V 电源与驱动	1	12V/2A 适配器 + L298N 模块 · ¥30–45	品牌电源 + TB6612 驱动 · ¥70–110	驱动电机并测电流
固定与隔振	1	小型台钳 + 泡棉 + 扎带 · ¥25–45	台钳 + 3D 打印底座 · ¥50–80	传感器固定方式直接决定数据可重复性

#34 智能鱼缸假期管家

优先级 P0 | 复合判断：水温 + 水位 + 喂食器状态/供电 → 提醒缺水、超温或喂食失败

桌面演示：舀出约 1/3 水看水位告警；兑入温水看温度告警；两项同时出现显示联合提醒。

元件	数量	演示版（型号 · 单价）	可信版（型号 · 单价）	用途与说明
水温探头	1	DS18B20 防水探头 · ¥5–9	防水 SHT31 / PT100 + MAX31865 · ¥45–75	必须防水封装，裸探头进水会腐蚀
水位检测	1	HC-SR04（架在缸上方） · ¥4–8	JSN-SR04T 防水超声波 · ¥20–35	浮球开关只能给高/低两点，不采用
喂食器状态	1	霍尔开关 + 磁铁 · ¥3–6	光电对射/限位开关模块 · ¥12–25	只检测“转到位/卡住”，不驱动喂食电机
供电状态检测	1	电阻分压 + ADC · ¥2–5	电压检测模块（光耦隔离） · ¥12–25	区分“停电”与“设备没开”
水箱	1	10L 透明收纳箱 · ¥25–40	品牌 12L 收纳箱 · ¥55–85	替代真鱼缸，不养鱼
防水接线	1	热缩管 + 704 硅胶 · ¥15–25	防水接头 + 灌封胶 · ¥40–60	缸边潮湿，接插件是主要故障点

#40 智能骑行安全灯

优先级 P1 | 复合判断：环境光 + IMU 转向/减速 + 轮速 → 灯光与转向提示

桌面演示：手转车轮并遮光，看灯亮与转向提示；只遮光不转轮不应报减速。

元件	数量	演示版（型号 · 单价）	可信版（型号 · 单价）	用途与说明
光照传感器	1	BH1750 模块 · ¥6–9	VEML7700 模块 · ¥20–30	天黑才亮灯，避免白天误亮
IMU	1	MPU6050 模块 · ¥6–9	ICM-42688-P 模块 · ¥45–70	看转向角速度；差价在零偏稳定性
轮速传感器	1	霍尔 A3144 + 辐条磁铁 · ¥4–8	码表式轮速传感器 · ¥18–32	减速判定必须有轮速，不能只靠 IMU
主灯	1	5V WS2812B 灯板（30 灯） · ¥15–28	CREE LED + 恒流驱动 · ¥60–100	演示版亮度有限，适合室内
转向/尾灯	2	WS2812B 8 灯条 · ¥8–15	橙光 LED + TLC5947 驱动 · ¥35–60	左右各一条
电池与保护	1	18650 ×2 + 保护板 · ¥35–55	品牌 18650 ×2 + BMS · ¥85–130	灯带满亮电流大，别用 9V 电池
升压/充电模块	1	IP5306 移动电源模块 · ¥12–20	品牌 5V 升压充电板 · ¥40–65	5V 供电给灯带
夹持支架	1	车座管扎带 + 防滑胶 · ¥15–30	金属快拆夹 · ¥45–80	能夹在车上，演示时夹在桌边

采购与演示注意

1. 不用成品替代方案充数：雨量必须翻斗、水位必须超声波、光照必须照度，不能用“湿/干”开关冒充模拟量。
2. 同一个演示动作重复 5 次，提醒结论必须一致；抖动一次就改变结论，说明阈值或固定方式要改。
3. 全部 ≤12V，不接市电；#28 只在低压侧串电流传感器，不堵转、不加危险负载。
4. 外观按产品做：外壳自行 3D 建模打印，内部不露面包板，面板留蜂鸣器和状态灯。
5. 所有阈值只用于演示，不写成安全标准；传感器失效必须显示“无效”，不能显示“正常”。
6. P0 优先做：#34 鱼缸、#16 求助盒、#28 电机听诊器，三项覆盖水电声三类信号。